fidélitas UNIVERSIDAD	**Ingeniería en Sistemas de Computación** Caso de estudio #1	**Curso:** Implantación **Prof:** Maribel Solis Valverde **Código curso: SC-803**

Nombre del estudiante: _____ Carnet: _____

Fecha: _____

Porcentaje: 10% Puntaje total: 50 puntos Tiempo disponible: 24 horas	Puntos obtenidos: ___ puntos Porcentaje: ____ % Nota: _____

Instrucciones generales

INSTRUCCIONES

- Realizar de manera grupal.
- Subir un archivo en PDF o Word al buzón de entrega correspondiente.
- La base de datos la suben en formato JPG
- Respetar la normativa APA vigente.
- Cuidar la ortografía y redacción.

Caso #1

Analice el siguiente caso, presente los procedimientos y evidencia de la solución final:

La empresa TDG es una empresa en constante crecimiento, dedicada a la venta de equipo industrial. En el último año, sus ventas han aumentado significativamente, lo que ha revelado la necesidad de un software que les ayude con los manejos administrativos en sus diferentes áreas. Los módulos necesarios son:

- Módulo de Planillas: Calcular salarios de empleados, deducciones y beneficios; generar comprobantes de pago; manejar seguimiento de tiempo y asistencia de los empleados.
- Módulo de Inventario: Registrar artículos en inventario, incluyendo niveles de stock y proveedores; administrar categorías de productos y precios; manejar ajustes de inventario (ingresos, egresos y transferencias entre bodegas).
- Módulo de Ventas: Procesar pedidos de clientes y transacciones de ventas; generar facturas y recibos; administrar cuentas de clientes y límites de crédito.
- Módulo de Administración: Gestión de usuarios (crear, actualizar, inhabilitar usuarios); control de acceso basado en roles (definir roles y permisos de usuario); configuración del sistema (ajustes, preferencias y personalización).
- Módulo de Contaduría: Registrar transacciones financieras (gastos, ingresos, activos, etc.); generar estados financieros (balance general, ganancias y gastos); manejar cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Módulo de Reportes: Crear y programar informes personalizados (por ejemplo, informes de ventas, informes de inventario, entre otros); proporcionar visualización de datos y análisis; exportar informes en varios formatos (PDF, Excel, etc.).

fidélitas UNIVERSIDAD	**Ingeniería en Sistemas de Computación** Caso de estudio #1	**Curso:** Implantación **Prof:** Maribel Solis Valverde **Código curso: SC-803**

Con base en la información anterior:

Desarrolle los requerimientos funcionales:

- Módulo de Planillas: Cálculo automático de salarios, deducciones y beneficios; generación de comprobantes de pago; seguimiento de tiempo y asistencia.
- Módulo de Inventario: Registro de artículos, niveles de stock y proveedores; administración de categorías y precios; ajustes de inventario.
- Módulo de Ventas: Procesamiento de pedidos y transacciones; generación de facturas y recibos; administración de cuentas de clientes y límites de crédito.
- Módulo de Administración: Gestión de usuarios; control de acceso basado en roles; configuración del sistema.
- Módulo de Contaduría: Registro de transacciones financieras; generación de estados financieros; manejo de cuentas por pagar y cobrar.
- Módulo de Reportes: Creación y programación de informes; visualización de datos; exportación de informes.

Requerimientos no funcionales:

- Seguridad: Autenticación y autorización robusta; encriptación de datos sensibles.
- Escalabilidad: Capacidad para manejar el crecimiento de datos y usuarios.
- Usabilidad: Interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Rendimiento: Respuesta rápida y eficiente del sistema.
- Mantenibilidad: Código modular y bien documentado para facilitar actualizaciones y mantenimiento.

Cree una posible base de datos:

Tablas principales:

- Empleados: ID, Nombre, Apellido, Salario, Deducciones, Beneficios, Tiempo y Asistencia.
- Inventario: ID, Artículo, Categoría, Proveedor, Stock, Precio.
- Ventas: ID, Pedido, Cliente, Fecha, Total, Factura, Recibo.
- Usuarios: ID, Nombre, Rol, Permisos.
- Transacciones: ID, Tipo, Monto, Fecha, Descripción.
- Reportes: ID, Tipo, Fecha, Formato, Datos.